

주의(경고) 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 처리 부적정

관 련 부 서 경기북부지사

관 련 자 4급 ○○○(現 ○○○○본부)

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다)에서 정하는 업무의 위탁 조항에 따라 LPG특정사용시설에 대한 완성검사 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행한다.

공사 경기북부지사에서는 경기도 ○○○시·○○시·○○군 등 7개 시·군 지역을 관할하고 있으며, 검사2부에서 LPG특정사용시설 완성검사 업무를 수행하고 있다.

2. 호칭지름 80A 이상 배관 용접부에 대한 비파괴검사 미실시

가. 관련 규정 및 판단기준

LPG특정사용시설 완성검사를 수행하는 검사원은 해당 시설이 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 별표 20, KGS FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준, 이하 “FU432”라 한다) 등에서 정하는 시설 기준을 준수하고 있는지 확인해야 하며, FU432 4.1.2 및 4.2.2에서 정하는 검사 항목과 검사방법에 따라 완성검사를 처리하고 합격 여부를 판정해야 한다.

한편 FU432 2.5.4.1.1(4)에서는 사용 압력이 0.1MPa(= 100kPa) 이상인 배관 용접부 (관경 무관)와 사용 압력이 0.1MPa 미만이고 호칭지름이 80A 이상인 배관의 용접부 (건축물 외부에 노출하여 설치된 사용 압력이 0.01MPa(= 10kPa) 미만인 용접부는 제외)에 비파괴검사를 실시하도록 명시하고 있으며, 그 세부기준인 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)를 보면 3.1.2.1에 따라 배관 등의 용접부에 대하여 전부 육안 검사와 방사선 투과시험을 하도록 정하고 있다.

따라서 공사 검사원은 LPG특정사용시설 완성검사 시 사용 압력이 10kPa 이상 100kPa 미만이면서 호칭지름이 80A 이상인 배관 용접부에 대해서는 반드시 비파괴 검사를 실시하도록 하고 그 결과가 이상 없는지 확인 후 검사를 처리해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

경기북부지사 관련자(4급 ○○○ 차장(現 ○○○○본부))는 2023.1.29.까지 경기도 ○○시 LPG특정사용시설 검사업무를 담당하면서 2022.5.23. ‘○○○○○○’ LPG 특정사용시설에 대한 완성검사를 아래 [표 1]과 같이 처리하였다.

[표 1] 포담초등학교 LPG특정사용시설 검사 내역

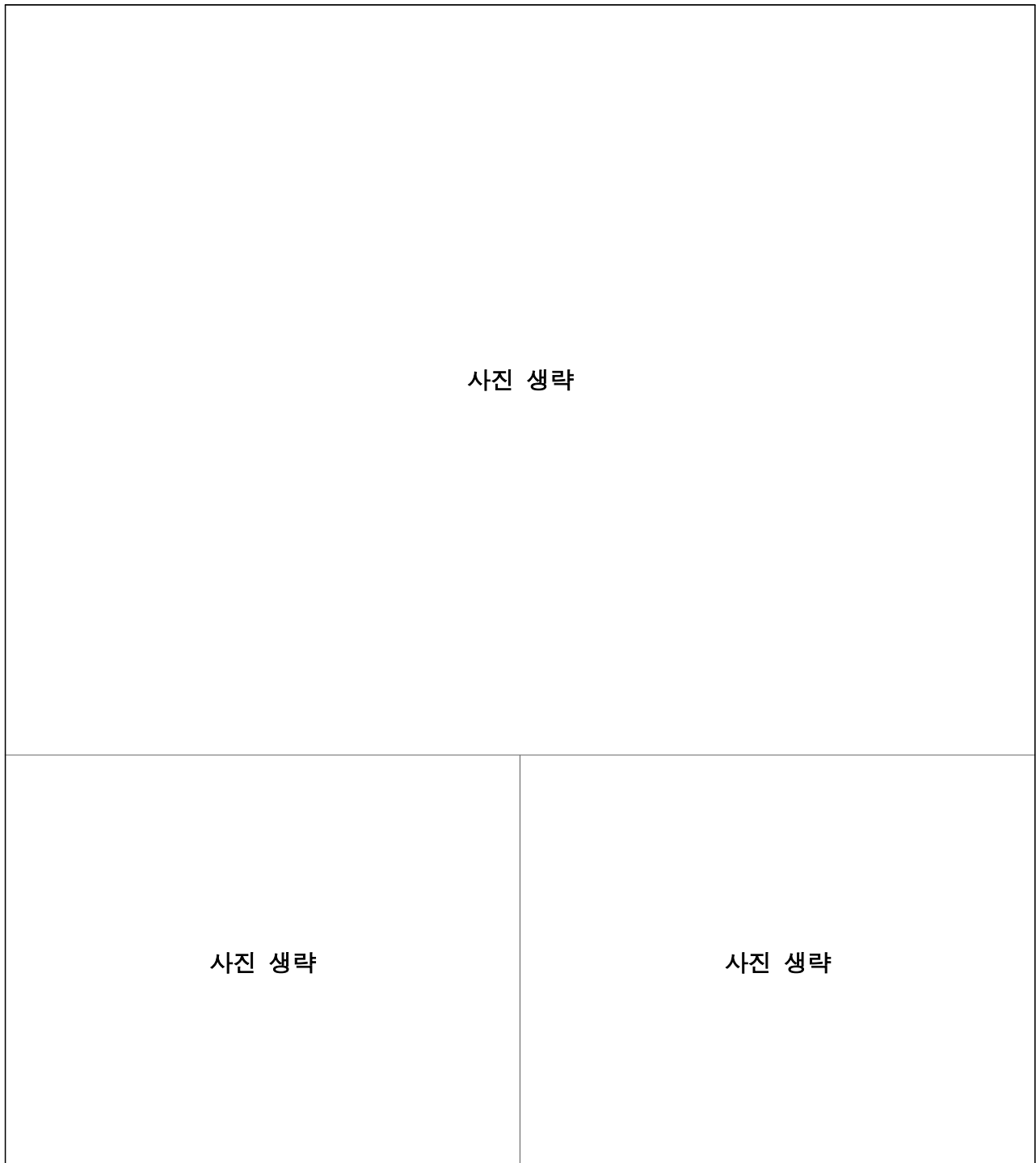
시설명 (접수번호)	검사 구분	검사일자 (검사원)	저장량	회차별 완성검사 내용
A (2022-*****)	완성검사 (최초)	20**.*.**. (○○○)	2,899.873kg (소형저장탱크)	▪(‘22.*.**.) 배관(KS M 3514) 지하 매설 안전성 확인
				▪(‘22.*.**.) 소형저장탱크 기초 설치 안전성 확인
				▪(‘22.*.**.) 최종 완성검사(기밀시험 등)

※ 자료출처 : 포담초등학교 LPG특정사용시설 완성검사 서류 및 전산(가스피아) 조회 결과 재구성

상기 시설에 대한 검사 서류와 현장 확인을 병행하여 확인한 결과, 호칭지름 100A(재질: KS D 3631) 배관이 3.5m 설치(위치: 압력조정기 후단~지하 매설 시작점 전단 및 지하 매설 후단~가스계량기 전단)되어 있었다.

그러나, 관련자는 상기 시설에 대한 완성검사를 처리하면서 호칭지름 100A 배관(사용압력: 25kPa) 용접부(23개소)에 대한 비파괴시험을 하지 않았음에도 이를 ‘적합’ 처리하여 배관 안전성 확보가 미흡함에도 시설이 운영되는 결과를 초래하였다.

[그림 1] ‘A’ 시설 비파괴검사 대상 배관 용접부 현장 사진 등



※ 자료출처 : 감사기간 중 제출한 검사서류 및 현장감사 시 촬영한 시설 사진 재구성

3. LPG특정사용시설 완성검사 시 서류 미징구

가. 관련 규정 및 판단기준

액법 제35조 제5항 및 제6항에 따라 시공자는 액화석유가스시설의 설치공사나 변경공사를 완공하면 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 시공기록·완공도면, 그 밖에 필요한 서류(이하 "시공기록 등"이라 한다)를 작성·보존하여야 하며, 시공기록 등의 사본을 액화석유가스시설의 설치공사나 변경공사를 발주한 자에게 내주고, 완공도면의 사본을 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

이때, 공사에서 시공자로부터 징구해야 할 시공기록 등 징구해야 할 서류는 공사 「LPG시설 검사업무 처리지침(2201-1)」에서 정하고 있으며, 검사원은 LPG 특정사용시설 완성검사 시 해당 서류가 누락되지 않도록 주의해야 한다.

【참고: LPG특정사용시설 완성검사 시 징구 서류】

○ 「LPG시설검사 업무 처리 지침」 별표8 일부 발췌

- 시설 설치도면 1부 (별지 제3호 서식)
 - 소형저장탱크에 의한 액화석유가스특정사용시설의 경우 **이격거리**(안전공지, 충전구와 토지경계 및 건축물개구부와의 거리, 탱크외면과 가연성(목조) 건조물과의 거리)가 **표시된 도면**
 - 소형저장탱크에 의한 액화석유가스특정사용시설 및 공동주택·다중주택·다가구주택·오피스텔(용기집합시설 포함)의 경우에는 각 층별 평면도 및 **전체 계통도**
- 특정설비 검사합격 증명서
 - 패키지형 소형저장탱크의 경우, 일체형 저장탱크 조립검사 성적서(비파괴포인트 확인이 가능한 조립검사도면 포함, 해당하는 경우에 한함) 추가 징구

나. 감사 결과 확인된 문제점

경기북부지사에서 감사대상 기간 동안 완성검사를 실시한 LPG특정사용시설에 대한 시설 설치도면 등 주요 서류 징구 적정 여부를 확인한 결과, 아래 [표 2]

와 같이 전체 계통도 또는 전체 평면도를 징구하지 않은 사례(3건), 소형저장탱크가 설치된 시설의 이격거리 표시 도면을 징구하지 않은 사례(3건), 특정설비(소형저장탱크) 검사합격 증명서를 징구하지 않은 사례(2건)가 확인되어 재발방지를 위한 관리·감독의 강화가 필요하다.

[표 2] LPG특정사용시설 완성검사 시 관련 서류 미징구 명세

연번	접수번호	시설명(업소번호)	완성검사일	검사원	미징구 서류	비고
1	20**-*****	A (*****-****)	20**.**.**,	○○○	▪ 전체 계통도	
2	20**-*****	B (*****-****)	20**.**.**,	○○○	▪ 전체 계통도 ▪ 설치·철거 표시 도면	
3	20**-*****	C (*****-****)	20**.**.**,	○○○	▪ 전체 평면도	
4	20**-*****	D (*****-****)	20**.**.**,	○○○	▪ 소형저장탱크(2기) 이격거리 표시 도면	탱크 각각에 대해 미측정
5	20**-*****	E (*****-****)	20**.**.**,	○○○	▪ 소형저장탱크(2기) 이격거리 표시 도면	탱크 각각에 대해 미측정
6	20**-*****	F (*****-****)	20**.**.**,	○○○	▪ 소형저장탱크 이격거리 표시 도면	충전구~건축물 개구부 미표시
7	20**-*****	G (*****-****)	20**.**.**,	○○○	▪ 특정설비* 검사합격 증명서 * 소형저장탱크 2기	감사 기간 중 조치 완료
8	20**-*****	H (*****-****)	20**.**.**,	○○○	▪ 특정설비* 검사합격 증명서 * 소형저장탱크 1기	감사 기간 중 조치 완료

※ 자료출처 : 해당 시설별 검사 서류 및 검사표 내용 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기북부지사장은

① LPG특정사용시설 완성검사 시 해당 시설의 호칭지름 100A 배관 용접부에 대하여 압력에 상관없이 비파괴시험 실시 및 확인을 하여야 함에도 이를 누락하고 ‘적합’ 처리한 관련자에게 각별한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 경기북부지사 4급 ○○○(現 ○○○○본부)

② 위 [표 1]과 관련, LPG특정사용시설 완성검사 시 비파괴시험을 누락한 호칭지름 100A 배관 용접부에 대하여 비파괴시험 실시 및 확인을 완료하여 주시고 또한 [표 2]와 관련, 전체 계통도 등 미징구 서류에 대하여 징구를 완료한 뒤 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)